

Team12_김영기님 DB 정규화

1) 현재 스키마의 좋은 점 (정규화 관점에서 기본은 잘 됨)

- 핵심 업무 흐름(Consultation → Chat → Analysis → Recommendation → IPPA 평가)이 엔티티로 분리되어 있어 큰 방향은 3NF에 가깝습니다.
 - consultations (세션 헤더)
 - chat_messages (대화 로그)
 - analysis_results (AI 분석 결과)
 - recommendations (상담-상품 매칭)
 - ippa_evaluations (효과성 평가)
- 이벤트/통계 성격 테이블(conversion_events , icf_code_usage_logs , icf_code_statistics)도 운영계(OLTP)와 분석계(로그/집계)의 역할 분리가 의식되어 있습니다.

2) DBA 관점 “정규화가 필요한(혹은 고려할)” 지점 요약

아래는 정규화 위반(1NF/다중값/중복 저장) 또는 무결성 리스크가 큰 부분만 뽑았습니다.

A. JSONB / 배열(다중값) 컬럼: 1NF 관점에서 “반정규화”

이 구조는 MVP에선 빠르지만, “활동/ICF코드 단위로 검색·집계·필터링”이 늘어나는 순간 조인 테이블이 필요해집니다.

테이블	컬럼	현재 형태	문제(정규화/운영)	권장(정규화)
consultations	ippa_activities (JSONB)	활동/점수 묶음	활동별 통계/검색/검증 어려움, 구조 변경 시 마이그레이션 부담	consultation_ippa_activities (행 단위)
ippa_evaluations	activity_scores (JSONB)	활동별 사전/사후/개선	“활동 단위” 분석/리포트가 어려움	ippa_evaluation_activity_scores
analysis_results	icf_codes (JSONB)	b/d/e 카테고리별 코드 배열	ICF 코드별 정확도/빈도/근거 저장 확장 시 한계	analysis_icf_codes (category, code, confidence 등)
icf_code_statistics	associated_iso_codes (TEXT[]) / associated_keywords (TEXT[])	배열	다중값(1NF 위반). iso_code 별/keyword별 topN 뽑기 비효율	연결 테이블 분리(필요 시)
icf_code_expansions	iso_hints (TEXT[])	배열	위와 동일	연결 테이블 분리(필요 시)

현실적인 결론

- “상담 화면에서 보여주기” 수준이면 JSONB 유지 가능
- 하지만 이 서비스는 추천/효과성/코드 통계가 핵심이라, 활동 점수(ippa)와 ICF 코드(analysis)는 정규화 이득이 큼 (중요도 HIGH)

B. 중복/이중 저장 가능성: “업데이트 이상(Anomaly)” 위험

추천/전환/구매는 이벤트가 많아서 **한 곳에만 ‘정답’**이 있는 게 좋습니다.

| 테이블 | 컬럼/개념 | 이슈 | 권장 |

|---|---|---|

| recommendations | purchase_completed , purchase_completed_at , purchase_amount | conversion_events 에도 구매 이벤트/금액이 들어갈 수 있어 중복 저장 가능성이 큼 | 구매는 "이벤트 로그" 또는 "purchase 테이블" 중 한 곳을 소스 오브 트루스로 고정 |

| users | points | point_transactions 의 합계(원장)와 중복. 트리거로 맞추고 있지만 운영 중 오류/재처리 시 불일치 위험 | users.points 는 캐시 컬럼으로 인정하되, 정기적으로 원장 합계로 재계산/검증 루틴 권장 |

C. 코드/분류 값이 "문자열"로만 관리됨: 데이터 품질 문제

현재는 CHECK 제약 일부가 있지만, 서비스가 커지면 "값 표준화"가 중요해집니다.

테이블	컬럼	현재	리스크	권장
consultations	disability_type , disability_severity (TEXT)	자유 입력	동일 개념이 여러 값으로 저장 (오타/표기 차이) → 통계/추천 모델 품질 저하	코드 테이블(lookup) 또는 ENUM/도메인
products	category , manufacturer	문자열	카테고리/제조사 표준화 불가, 중복/표기 혼들림	product_categories , manufacturers 분리(필요 시)
conversion_events	event_type , source , tracking_source	문자열+CHECK	이벤트 종류 확장 시 DDL 변경 찾음	ENUM(고정이면) / 코드 테 이블(자주 늘면)

D. 무결성(Integrity) 관점에서 "구조는 3NF여도" 위험한 지점

정규화라기보다 DBA 운영 리스크입니다.

테이블	컬럼	이슈	권장
point_transactions	reference_type + reference_id	폴리모픽 참조라 FK를 걸 수 없 어 고아 레코드/오타 발생 가능	(1) reference_type별 분리 테이블, (2) 트리거로 존재검증, (3) 최소한 enum+검 증 함수
recommendations	(consultation_id, product_id)	중복 추천 row가 생길 수 있음 (재실행/재추천 로직에서)	"의도"가 1회 추천이면 UNIQUE 권장
ippa_evaluations	(user_id, product_id, recommendation_id)	동일 추천에 대한 평가 중복 가능	UNIQUE 정책 정의 필요

3) "정규화 우선순위" 추천 (이 서비스에 맞춘 현실 버전)

✅ 우선순위 HIGH (추천/효과성/코드 기반 서비스 핵심)

1. K-IPPA 활동 점수 구조 정규화

- 상담 시 선택한 활동 baseline(consultations.ippa_activities)
- 평가 시 post score(ippa_evaluations.activity_scores)
→ 둘 다 "활동 단위 row"로 분리하면,
- 활동별 추천 성능/효과성 분석
- 특정 ICF 활동에서 어떤 제품군이 효과적인지
같은 핵심 KPI가 쉬워집니다.

1. AI 분석 ICF 코드 정규화(최소한 "코드 행" 저장)

- JSONB를 유지하더라도, 조회/통계용으로 **행 테이블을 하나 두는 방식(이중화)**이 실전에서 매우 흔합니다.
 - 예: analysis_results.icf_codes 는 원문 그대로 보관(감사/리플레이용)

- `analysis_icf_codes` 는 조회/랭킹/통계용

✓ 우선순위 MEDIUM (데이터 품질/운영 안정성)

1. `disability_type` , `disability_severity` 를 lookup/코드화
 - 추천 모델/룰 기반 추천이 들어갈수록 값 표준화는 중요해요.
1. 추천/구매/전환의 “진실의 원천”을 하나로 정리
 - 구매 완료 여부를 `recommendations` 에 돌지, `conversion_events` 에 돌지, 또는 `purchases` 테이블로 돌지 결정 필요

✓ 우선순위 LOW (MVP에서는 보류 가능)

1. 제조사/카테고리 분리, ICF 통계의 배열 컬럼 분리 등은
 - “검색/필터/리포트 요구”가 커질 때 단계적으로 해도 됩니다.

4) “크롤링 기능”이 있는 서비스라면 추가로 꼭 들어가면 좋은 정규화(확장 포인트)

현재 `products` 는 마스터만 있고, 크롤링 흔적/원천 데이터가 없습니다. 크롤링을 운영하려면 보통 아래가 필요합니다.

- `product_sources` (쿠팡/스마트스토어/자사몰 등)
- `crawled_product_listings`
 - `source_id`, `external_id`(원천 상품ID), `url`, `title`, `price_snapshot`, `fetch_at`, `raw_json`
- `products` 는 “정제된 canonical 상품”
- `listing` → `product` 매핑 테이블(필요 시)

이렇게 하면 가격 변동/중복 상품/원천 장애 대응이 쉬워집니다.

5) 결론: 이 스키마의 정규화 상태를 한 줄로 말하면

- 핵심 엔티티 분리는 잘 되어 있고(기본 3NF 흐름 양호),
- 다만 이 서비스의 본질이 “활동/ICF 코드 기반 추천 & 효과성 측정”이기 때문에
JSONB로 묶인 활동/ICF 구조는 빠른 시점에 정규화할수록 데이터 활용 가치가 크게 올라갑니다.
- 그리고 `recommendations` ↔ `conversion_events` 의 구매/전환 중복 저장 가능성은 운영 중 가장 흔한 장애 포인트라, 소스 오브 트루스를 정하는 걸 추천합니다.